Topic 5 短期生產

> 中四經濟 | 主修 B 第 2 課 | 日期：_____

今天要學會

- 分辨短期與長期；重點是有沒有固定投入，不是日曆上的長短。
- 從表格計算總產量（TP）、平均產量（AP）及邊際產量（MP）。
- 解釋遞減邊際報酬定律，並從 TP / AP / MP 圖表讀出關係。
- 以正確術語解釋增加一單位勞工對產量的影響。

1. 短期與長期：看甚麼才對？

在生產理論中，短期是至少有一種生產要素固定不變的時期；長期是所有生產要素均可以改變的時期。它們不是固定的「一星期」或「一年」。

以一間奶茶店為例，在下月內它或可多聘一名店員，但不能立刻把店舖面積擴大。因此店舖面積是固定投入、店員數目是可變投入，這段時間是短期。若店主有足夠時間搬到更大店舖、添置機器和調整所有投入，則屬長期。

時期	生產要素可否全部改變？	奶茶店例子
短期	不可以；至少一項投入固定	店舖面積固定，只增加店員
長期	可以；所有投入可改變	搬遷、擴充店面、購置更多機器

> 記憶句：短期 / 長期看「投入的彈性」，不看日曆。

2. 三種產量：同一張表，不同問題

假設店舖面積和咖啡機固定，只增加店員。

店員人數（勞工）	TP（杯 / 小時）	AP（杯 / 人 / 小時）	MP（額外杯 / 小時）
0	0	—	—
1	10		
2	26		
3	39		
4	48		
5	53		

總產量（TP）

總產量是某段時間內所有投入合共生產的總數量。上表中 3 名店員做 39 杯，TP 是 39 杯。

平均產量（AP）

平均產量是平均每單位可變投入的產量：

```
AP = 總產量 ÷ 可變投入數量 = TP ÷ 勞工人數
```

例如有 3 名店員和 39 杯飲品，AP = `39 ÷ 3 = 13` 杯 / 人 / 小時。

邊際產量（MP）

邊際產量是增加一單位可變投入所增加的總產量：

```
MP = 總產量的改變 ÷ 可變投入數量的改變
```

由 2 名店員變為 3 名店員，TP 由每小時 26 杯升至每小時 39 杯；增加的第 3 名店員令每小時產量多了 `39 − 26 = 13` 杯，因此 MP = 13 杯 / 小時。

> AP 問「平均每人做多少」；MP 問「新增加的那一人多做了多少」。

3. 為甚麼 MP 最終會下降？

在短期內，店舖面積和咖啡機固定。起初增加店員可令工作分工更細，例如一人沖調、一人收銀，MP 可能上升。可是店員繼續增加後，要共用同一部機器和有限空間，互相等候或阻礙，新增店員帶來的額外產量便會下降。

這就是遞減邊際報酬定律：在其他投入固定不變下，連續增加可變投入，當可變投入超過某一點後，每增加一單位可變投入所帶來的額外產量會遞減。

圖 1：TP、AP 與 MP 曲線

圖表閱讀四步

1. 先看橫軸：這裡是可變投入（勞工）數量。
2. 再看縱軸：左圖量度 TP；右圖量度每單位勞工產量（AP、MP）。
3. TP 的斜率就是 MP：TP 愈斜，MP 愈大；TP 仍上升但愈平，MP 仍為正但正在下降。
4. MP 與 AP 的關係：MP 在 AP 之上，會拉高 AP；MP 在 AP 之下，會拉低 AP；兩者相交時，AP 最高。

TP 圖表情況卡：由圖形直接找 MP

圖 2：TP 曲線與 MP 的四種情況

遇到 TP 圖時，先不要急著找專有名詞。沿著曲線由左至右看：它是上升還是下降？是愈來愈斜還是愈來愈平？然後才根據圖 2 判斷 MP。這能避免把「TP 上升」錯當成「MP 上升」。

必記定義

詞語	HKDSE 答題用語
短期	至少有一種生產要素固定不變的時期。
長期	所有生產要素均可以改變的時期。
總產量（TP）	某段時間內的總產出量。
平均產量（AP）	平均每單位可變投入的產量。
邊際產量（MP）	增加一單位可變投入所增加的總產量。
遞減邊際報酬定律	在其他投入固定不變下，當可變投入超過某一點後，每增加一單位可變投入所帶來的額外產量會遞減。

考試答題提示

- 計 MP：一定比較相鄰兩列 TP 的差額；不要把 TP 本身當作 MP。
- 解釋 MP 下降：指出短期內甚麼投入固定，再說新增勞工如何共用 / 擠迫該固定投入，最後連到額外產量下降。
- 讀 TP 圖：TP 上升不等於 MP 上升；TP 只要仍向上，MP 仍為正，但斜率變小表示 MP 正在下降。
- 短期題：先寫出固定投入是甚麼，才說可變投入改變。

課堂練習

快問快答

1. 髮型屋在未來一個月可多聘髮型師，但店面和座位數不變。這是短期還是長期？為甚麼？
2. 某工場有 4 名工人，TP 是 60 件。AP 是多少？
3. 工人由 4 名增至 5 名，TP 由 60 件增至 68 件。第 5 名工人的 MP 是多少？
4. TP 繼續上升但曲線愈來愈平，MP 是正、零還是負？它正在上升還是下降？
5. 為甚麼共用一部固定的咖啡機可令 MP 最終下降？

選擇題

1. 下列哪項正確描述短期？
   A. 必定少於一年
   B. 所有投入都固定
   C. 至少有一種投入固定不變
   D. 廠商不能改變任何投入

2. 一間工場由 2 名工人（TP = 24）增至 3 名工人（TP = 33）。第 3 名工人的 MP 是
   A. 8
   B. 9
   C. 11
   D. 33

3. 當 MP 高於 AP 時，增加一單位勞工通常會
   A. 令 AP 上升
   B. 令 AP 下降
   C. 令 TP 必定下降
   D. 令固定投入增加

4. 下列哪項最能解釋遞減邊際報酬？
   A. 所有投入同時增加
   B. 工人數目增加，但店面和機器固定，工人開始互相等候
   C. 廠商搬到更大工場
   D. 每增加一名工人，總產量必定下降

5. TP 曲線在某一點達到最高後開始下降，該點以後的 MP 是
   A. 正數
   B. 零或正數
   C. 負數
   D. 必定等於 AP

結構式題目

某甜品店在短期內只有一部雪糕機。下表顯示不同店員數目下，每小時的總產量。

店員數目	0	1	2	3	4	5
TP（杯 / 小時）	0	12	28	42	52	58

(a) 計算第 2 至第 5 名店員的 MP。（4 分）

新增店員	TP 差額計算（杯 / 小時）	MP（杯 / 小時）
第 2 名	28 − 12	
第 3 名	42 − 28	
第 4 名	52 − 42	
第 5 名	58 − 52	

(b) 計算 4 名店員時的 AP。（1 分）

AP = TP ÷ 店員數目 = 52 ÷ 4 = (　　) 杯 / 人 / 小時

(c) 解釋為何店員由 3 名增至 5 名時，MP 會下降。（3 分）

(d) 假設店員由 5 名增至 6 名時，TP 仍上升但上升速度放慢。這反映 MP 有甚麼變化？（2 分）

課後練習（約 15–20 分鐘）

一間果汁店的固定投入是店面和榨汁機。勞工數目由 1 至 5 人時，TP 分別是 15、34、51、64、70 杯 / 小時。

(a) 填表，計算每個勞工數目下的 AP 及 MP。（10 分）

勞工數目	TP（杯 / 小時）	AP（杯 / 人 / 小時）	MP（額外杯 / 小時）
1	15		
2	34		
3	51		
4	64		
5	70		

(b) 從第幾名勞工起出現遞減邊際報酬？用 MP 數據說明。（2 分）

(c) 解釋榨汁機如何同時是固定投入，以及為何它會造成遞減邊際報酬。（3 分）

(d) 在圖 1 的右圖旁，畫箭咀標示 MP 高於 AP 時，AP 的變化方向。（1 分）